CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Une fraction rationnelle développée en série entière

## Énoncé

Pour $x \neq -2$, on pose $f(x) = \dfrac{2x+5}{(x+2)^2}$.

1. Décomposer $f(x)$ en éléments simples.
2. Montrer que $f$ est développable en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, donner ce développement et déterminer le plus grand ensemble $D$ sur lequel il est valable.
3. (a) Soit $\sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$. Exprimer $a_p$ à l'aide de $g^{(p)}(0)$, en le démontrant.

   (b) En déduire le développement limité de $f$ à l'ordre 3 en 0.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f(x) = \frac{2x+5}{(x+2)^2}$.

**Ce qu'on te demande.** Éléments simples, développement en série entière, lien coefficients-dérivées, développement limité.

## Corrigé

### 1. Éléments simples

$$2x + 5 = 2(x+2) + 1, \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2}.$$

### 2. Développer 1/(x+2)

On factorise par la constante : $\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}$. Série géométrique de raison $-\frac{x}{2}$, valable pour $|x| < 2$ :

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \sum_{n \geqslant 0} \left(-\frac{x}{2}\right)^n, \quad \text{soit}$$

$$\frac{1}{x+2} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n.$$

### 3. Développer 1/(x+2)² en dérivant

En dérivant : $-\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n n}{2^{n+1}} x^{n-1}$. On réindexe $(m = n-1)$ :

$$\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{m\geqslant 0} \frac{(-1)^m (m+1)}{2^{m+2}} x^m \quad (|x| < 2).$$

### 4. Assembler et trouver D

$$f(x) = \sum_{n\geqslant 0} (-1)^n \Big( \frac{2}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+2}} \Big) x^n = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n (n+5)}{2^{n+2}} x^n.$$

**Contrôle :** $n = 0$ donne $\frac{5}{4} = f(0)$. Le rayon vaut 2 (d'Alembert : $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to \frac{1}{2}$). En $x = \pm 2$ la série diverge grossièrement.

$$D = ]-2, 2[.$$

### 5. Coefficients et dérivées

Par dérivation terme à terme ($p$ fois) sur $]-R, R[$ :

$$g^{(p)}(x) = \sum_{n\geqslant p} n(n-1)\cdots(n-p+1)\, a_n x^{n-p}.$$

En $x = 0$, seul le terme $n = p$ reste :

$$g^{(p)}(0) = p!\, a_p, \qquad a_p = \frac{g^{(p)}(0)}{p!}.$$

### 6. Le développement limité

$a_0 = \frac{5}{4}$, $a_1 = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$, $a_2 = \frac{7}{16}$, $a_3 = -\frac{8}{32} = -\frac{1}{4}$ :

$$f(x) = \frac{5}{4} - \frac{3}{4}x + \frac{7}{16}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + o(x^3).$$

**Le piège**

Oublier de réindexer après la dérivation, ou confondre $D$ et le domaine de définition de $f$ (qui est $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$).

**La méthode**

Éléments simples, puis géométrique en factorisant par la constante, puis dérivation pour les pôles doubles.

## Rappels de cours utilisés

- **Décomposition en éléments simples.** Une fraction $\frac{P}{(x-a)^2}$ avec $\deg P < 2$ s'écrit

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2} = \frac{\alpha}{x-a} + \frac{\beta}{(x-a)^2}.$$

**Méthode :** écrire $P(x) = \alpha(x-a) + \beta$ ; on lit $\beta = P(a)$ et $\alpha =$ coefficient de $x$.

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon $R$. La somme $S$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$ ; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$ ; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **DSE et développement limité.** Si $f(x) = \sum a_n x^n$ sur $]-r, r[$, alors pour tout $p$ :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_p x^p + o(x^p) \quad (x \to 0).$$

Le DL s'obtient en tronquant le développement en série entière.